2. A legkisebb törpebolygót, a Cerest 1801. január elsején fedezte fel Giuseppe Piazzi itáliai matematikus, csillagász, teológus. A bolygó Naptól vett távolsága körülbelül 3 CSE.

a) Mekkora a Ceres keringési ideje?
b) Milyen értékek között változhat a Ceres és a Föld távolsága?
c) Milyen gyakran kerül a Ceres földközelbe?

(1 CSE a Föld és a Nap átlagos távolsága, jó közelítéssel 150 millió kilométer. Tegyük fel, hogy a Föld és a Ceres keringési síkja egybeesik, és hogy a Ceres pályája jó közelítéssel kör alakú. A Ceres és a Föld mozgásának körüljárási iránya azonos.)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	12 pont